

Proposal

การออกแบบระบบจัดการอพาร์ทเมนต์ ของ
บริษัท กินอยู่ดี จำกัด

จัดทำโดย

นายพลวัฒน์ ช่างโต

รหัสนักศึกษา 6601001123

เสนอ

ผศ.พรพรรณ ประชาพิพัฒน์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา COS 3108

ภาคปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชื่อโครงการ : การออกแบบระบบจัดการอพาร์ทเมนต์ ของบริษัท กินอยู่ดี จำกัด

บริษัท กินอยู่ดี จำกัด เป็นบริษัทให้บริการห้องเช่าอพาร์ทเมนต์รายเดือน มีหลายชั้น ตั้งอยู่ใกล้เขตพื้นที่โรงงาน ทำให้มีพนักงานโรงงานเป็นผู้ใช้บริการอย่างไม่ขาดสาย การดำเนินการภายในต่าง ๆ ทั้งด้านบัญชี การจดบันทึกมิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า การออกใบแจ้งหนี้ การเก็บหลักฐานการชำระหนี้ การออกใบเสร็จรับเงิน รวมถึงการจดบันทึกห้องว่างพร้อมให้เช่าเป็นต้น ทั้งหมดนี้ยังเป็นดำเนินการบนกระดาษ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง เจ้าของบริษัทจึงต้องลงมาตรวจสอบด้วยตนเองอยู่เป็นประจำ ทำให้ทั้งเสียเวลา เสียเงิน และระแวงไปกับข้อผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับการจัดการอพาร์ทเมนต์แห่งนี้ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว บริษัทจึงต้องการพัฒนาระบบการจัดการอพาร์ทเมนต์ในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ระบบการจดบันทึกค่าจากมิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า ของแต่ละห้อง , ระบบการแจ้งหนี้ให้กับผู้เช่า และระบบการตรวจสอบการทำงานของพนักงานบริษัท รวมถึงระบบการติดตามห้องเช่าที่ว่าง เพื่อลดการผิดพลาดจากการทำงานของมนุษย์ (Human Error) , ปัญหาเอกสารสูญหาย และปัญหาการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบของกระดาษ ทำให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด



Organization Chart บริษัท กินอยู่ดี จำกัด

โครงการ การออกแบบระบบจัดการอพาร์ทเมนต์ ของบริษัท กินอยู่ดี จำกัด ที่นำเสนอนี้ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนของการพัฒนาระบบ ซึ่งทีมงาน Developer สามารถนำผลของการออกแบบระบบทั้งหมดของโครงการนี้ไปพัฒนาต่อในขั้นตอนการติดตั้ง (Implementation Phase) และขั้นตอนปฏิบัติงานจริง (Operation and Maintenance Phase) ตามลำดับ เพื่อให้การพัฒนาระบบใหม่แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ถูกต้อง สามารถแก้ไขปัญหาของระบบปัจจุบัน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระบบใหม่ และเกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต

ความสำคัญ และขอบเขตของปัญหา

- 1) พนักงานฯ ต้องเดินไปจดค่าที่มีเตอร์น้ำ และมีเตอร์ไฟฟ้า ลงในกระดาด ทำให้เมื่อต้องการเรียกดูข้อมูลค่า น้ำ ค่าไฟฟ้า ยุ่งยาก, ลำบาก
- 2) การคำนวณเพื่อออกใบแจ้งหนี้พนักงานฯ ต้องเรียกดูค่าตัวเลขปริมาณการใช้งานน้ำประปา และปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากเอกสาร เพื่อนำมาคำนวณ ทำให้เกิดโอกาสในการคำนวณค่าผิดพลาดได้ และสร้างความล่าช้าให้กับกระบวนการคิดคำนวณค่าใช้จ่าย
- 3) ในการส่งใบแจ้งหนี้ อันประกอบไปด้วยค่าเช่าห้องรายเดือน ค่าน้ำประปารายเดือน และค่าไฟฟ้ารายเดือนนั้น ออกเป็นเอกสารกระดาด และนำส่งให้แก่ผู้เช่าด้วยการเดินส่งจดหมายรายห้อง
- 4) ปริมาณเอกสารการชำระเงินของผู้เช่ามหาศาล ทำให้ล่าช้า และยุ่งยากต่อการสืบค้น และตรวจสอบ
- 5) ประมวลผลตรวจสอบยอดเงินรายรับ รายจ่าย รายวัน รายเดือน รายปี ยุ่งยาก
- 6) เจ้าของบริษัทฯ ไม่สามารถติดตามการชำระเงินของผู้เช่าได้ในทันที
- 7) เจ้าของบริษัทฯ และพนักงานฯ ไม่สามารถติดตามห้องเช่าที่ยังว่างได้ในทันที

วัตถุประสงค์ของระบบใหม่

- 1) พนักงานฯ เข้าถึงค่าปริมาณการใช้น้ำประปา และปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ในทันที เมื่อถึงรอบกำหนดรายเดือน อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสะดวก
- 2) พนักงานฯ สามารถคำนวณและทราบผล ค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้าของห้องเช่ารายห้อง ได้ในทันที และถูกต้อง
- 3) พนักงานฯ สามารถนำส่งใบแจ้งหนี้รายเดือนให้แก่ผู้เช่าทุกห้องได้ในทันที อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
- 4) ผู้เช่าสามารถชำระเงิน และนำส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมทราบผลการชำระเงินได้ในทันที อย่างรวดเร็ว
- 5) เจ้าของบริษัทฯ และพนักงานฯ สามารถตรวจสอบการดำเนินการภายในกิจการ ได้อย่างรวดเร็ว
- 6) เจ้าของบริษัทฯ และพนักงานฯ สามารถตรวจสอบห้องเช่าที่ว่างได้ในทันที
- 7) สามารถรองรับระบบการติดต่อจองห้องเช่าต่อไปในอนาคตได้

ขอบเขตการดำเนินโครงการ

1. เจ้าของบริษัทฯ

- สามารถเพิ่ม ลบออก เปลี่ยนแปลง สิทธิของพนักงานฯ ภายในบริษัท
- สามารถดูแผนภาพ สรุปจำนวนห้องเช่าที่ว่าง ต่อจำนวนห้องเช่าที่มีผู้เช่าอยู่

- สามารถเรียกดูรายงานสรุปรายรับ และรายงานสรุปยอดค้างชำระ ประจำเดือนและปี ในรูปแบบกราฟหรือตารางได้

2. พนักงานฯ ผู้ดูแลหอพัก

- สามารถดูสถานะห้องต่าง ๆ (ว่าง/มีผู้เช่า) และเพิ่ม/ลบ/แก้ไขข้อมูลผู้เช่าห้องนั้น ๆ
- บันทึกเลขมิเตอร์น้ำ – ไฟฟ้าประจำเดือน และส่งคำนวณและออกใบแจ้งหนี้ส่งเข้าสู่ระบบ
- ตรวจสอบสลิปโอนเงินที่ผู้เช่าส่งมา และกด “ยืนยัน” เพื่อรับรองการชำระเงิน
- เรียกดูรายงานสรุปยอดค้างชำระ หรือรายงานรายรับประจำเดือนเพื่อส่งให้เจ้าของบริษัท

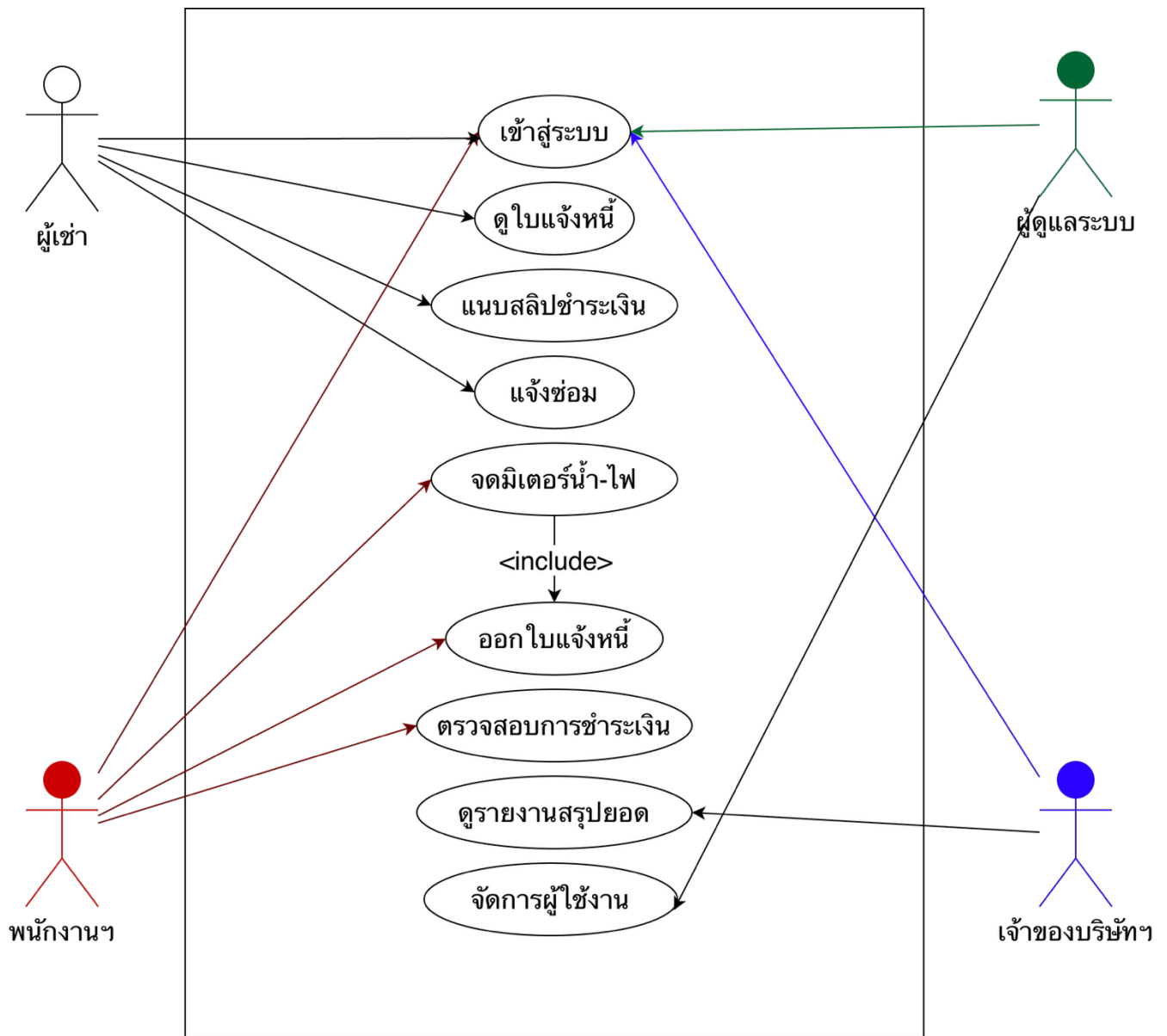
3. ผู้เช่า

- สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดูบิลค่าเช่า พร้อมค่าน้ำประปา-ไฟฟ้าของเดือนปัจจุบันและย้อนหลังได้
- สามารถอัปโหลดรูปสลิปโอนเงิน หรือแจ้งวันเวลาที่โอนผ่านระบบได้
- ส่งเรื่องแจ้งซ่อมพร้อมแนบรูปถ่ายความเสียหาย
- แก้ไขเบอร์โทร รหัสผ่านของตัวเองได้

4. ผู้ดูแลระบบ

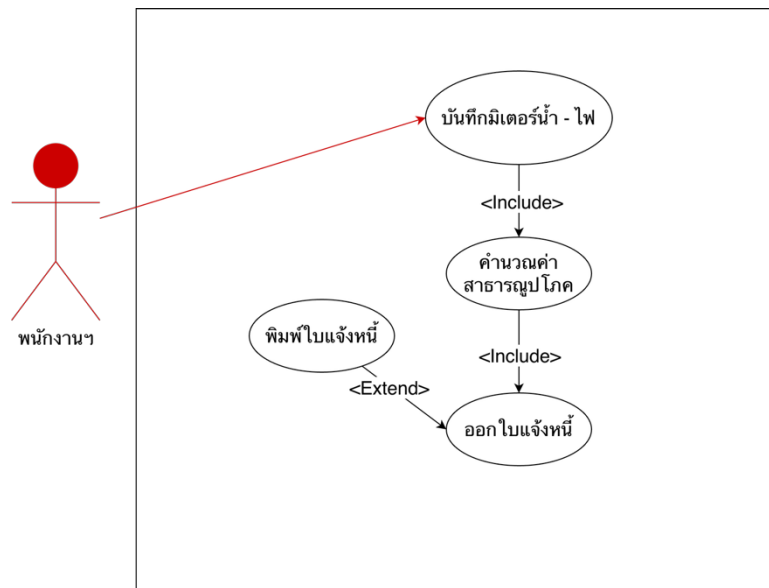
- สามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ
- กำหนดสิทธิ์/เพิ่ม/ลบ/แก้ไข การใช้งานระบบของผู้ใช้
- สำรองข้อมูล และกู้คืนข้อมูล
- ตั้งค่าอัตราค่าน้ำประปาต่อหน่วย
- ตั้งค่าอัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วย
- ดูแลรักษาและตรวจสอบสถานการณ์ทำงานของ Server ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

Use Case Diagram (UC-Main)



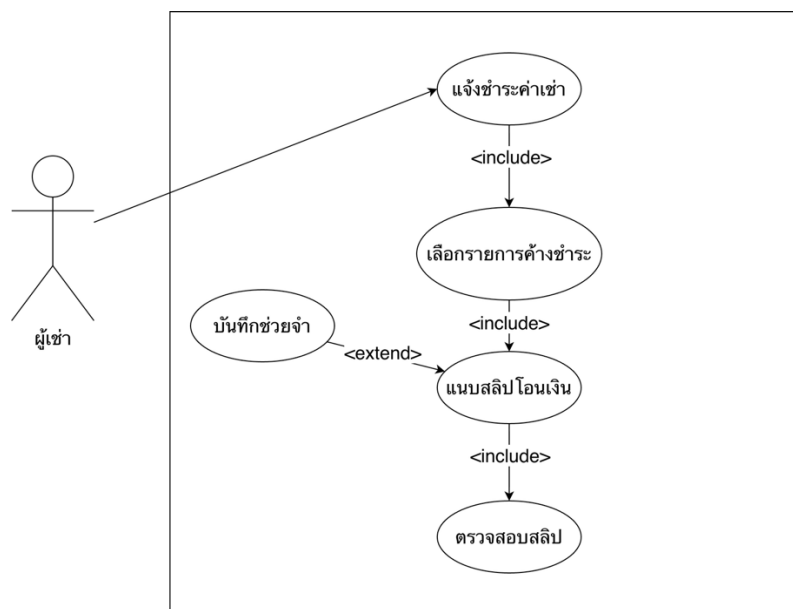
ภาพที่ 1 Use Case Diagram(Main)

Use Case Diagram (UC-01)



ภาพที่ 2 Use Case Diagram การจัดการใบแจ้งหนี้

Use Case Diagram (UC-02)



ภาพที่ 3 Use Case Diagram การแจ้งชำระเงิน

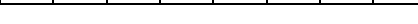
Use Case Description

Name	Use case description : การจัดการใบแจ้งหนี้
Use Case ID	02
Use case Name	การจัดการใบแจ้งหนี้
Actor	พนักงานดูแลหอพัก
Purpose	เพื่อบันทึกมิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า และออกใบแจ้งหนี้ประจำเดือน
Level	Primary Use Case
Pre-conditions	พนักงานต้องเข้าสู่ระบบ (Login) เรียบร้อยแล้ว
Post-condition	ใบแจ้งหนี้ถูกสร้างขึ้นในระบบ และมีสถานะรอการชำระเงิน
Main Flows	- พนักงานเลือกห้องพักที่ต้องการ บันทึกมิเตอร์น้ำ - พนักงานกรอกเลขมิเตอร์ปัจจุบันลงในระบบ - ระบบดำเนินการ คำนวณค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ + ค่าไฟ) อัตโนมัติ - ระบบดำเนินการ ออกใบแจ้งหนี้ รวมยอดค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค - ระบบบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลสำเร็จ
Alternate/Extend	การพิมพ์ใบแจ้งหนี้ : หลังจากออกใบแจ้งหนี้แล้ว พนักงานสามารถเลือกกดปุ่ม "พิมพ์" เพื่อพิมพ์ใบแจ้งหนี้ใส่กระดาษได้

Name	Use case description : การแจ้งชำระเงิน
Use Case ID	03
Use case Name	การแจ้งการชำระค่าเช่า
Actor	ผู้เช่า
Purpose	เพื่อส่งหลักฐานการโอนเงินยืนยันการชำระค่าเช่า
Level	Primary Use Case
Pre-conditions	ผู้เช่าต้องเข้าสู่ระบบแล้ว และมีรายการค้างชำระ
Post-condition	สถานะใบแจ้งหนี้เปลี่ยนเป็น “รอตรวจสอบ”
Main Flows	ผู้เช่าเลือกเมนู แจ้งชำระค่าเช่า

	2. ระบบแสดงรายการและให้ผู้เช่า เลือกรายการค้างชำระ 3. ผู้เช่าทำการ แลบสลิปโอนเงิน ที่เป็นไฟล์รูปภาพ 4. ระบบดำเนินการ ตรวจสอบสลิป ว่าเป็นไฟล์ที่ถูกต้องหรือไม่ 5. ผู้เช่ากดยืนยัน ระบบบันทึกข้อมูลและแจ้งเตือนสำเร็จ
Alternate/Extend	บันทึกช่วยจำ : ในขั้นตอนการแนบสลิป ผู้เช่าสามารถพิมพ์ข้อความเพิ่มเติม (Note) ถึงพนักงานได้

แผนการดำเนินงาน

	พฤศจิกายน				ธันวาคม				มกราคม				กุมภาพันธ์			
กิจกรรม	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Planning																
1.1 ความสำคัญและขอบเขตของปัญหา																
1.2 วัตถุประสงค์																
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
1.4 ขอบเขตการดำเนินงาน																
1.5 นิยามคำศัพท์																
1.6 แผนการดำเนินงาน																
1.7 งบประมาณ																
2. Analysis																
2.1 Use Case Diagram																
2.2 Sequence Diagram																
2.3 Use Case Description																
2.4 Activity Diagram																
3. Design																
3.1 Class Diagram																
3.2 Presentation Logic Subsystem																
3.3 Working Logic Subsystem																
3.4 Database Logic Subsystem																
3.5 System Architecture Design																
3.6 Persistent Data Design																
4. Implementation																
5. Operations																